
COMPOSITION DU SECOND SEMESTRE — DURÉE : 03 H

Exercice1 : (06 points)

On considère le polynôme $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 4x - 3$

1) a) Calculer $f(1)$

b) Déterminer les réels a, b et c tels que pour tout x réel, $f(x) = (x-1)(ax^2 + bx + c)$

c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$

2) On pose $g(x) = \dfrac{f(x)}{5x^2 + x - 6}$

a) Déterminer l'ensemble de définition D de la fonction g.

b) Simplifier l'expression de $g(x)$ pour tout x de D.

c) Résoudre dans D l'inéquation $g(x) \geq 0$

d) Déterminer le polynôme $h(x)$ de degré 1 et le réel α tels que pour tout x,

$$g(x) = h(x) - \frac{\alpha}{25(5x+6)}$$

Exercice 2: **(05 points)**

1) On considère la droite (D) d'équation : $2x + 3y + 4 = 0$.

a) Préciser l'équation de la droite (D') perpendiculaire à (D) et passant par $A(1\,;-1)$

b) Préciser l'équation de la droite (D'') parallèle à (D) et passant par B(4, -5)

c) En déduire le point d'intersection entre les droites (D'') et (D')

2) Soit (D1) la droite d'équation : $-mx + y + 2\alpha = 0$. Déterminer m et α pour que (D) et (D1) soient confondues.

3) On considère la famille de droites (Dm) d'équation : $(2-m)x + (m-3)y - 3 = 0$.

a) Tracer les droites (D*0*) et (D*1*).

b) Peut-on déterminer m pour que (Dm) passe par A(2;2) ?

c) Peut-on déterminer m pour que (Dm) ait 3 pour coefficient directeur?

d) Peut-on déterminer m pour que (Dm) soit dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$

e) Montrer que toutes les droites (Dm) passent par un même point que l'on précisera

<u>Exercice 3</u> : (09 points)

1) Résoudre dans IR l'équation suivante: $x^2 + 2x - 3 = 0$

2) En déduire les solutions des équations :

a) $x^4 + 2x^2 - 3 = 0$ b) $x^2 + 2|x| - 3 = 0$ c) $\left(\frac{1-2x}{x\sqrt{2}-2\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{3}{2} - \left(\frac{1-2x}{x-2}\right)$

3) Résoudre les inéquations suivantes dans IR

a) $x^2 - 2x + 1 \leq 0$ b) $\frac{x+3}{2x-2} > \frac{3(x-8)}{x-5}$

4) On considère l'équation suivante (E_m) : $(m+3)x^2 - 2mx + m - 5 = 0$

a) Etudier, suivant les valeurs du paramètre m, l'existence et le signe des solutions de (E_m).

b) Lorsque l'équation admet deux solutions x_1 et x_2, montrer qu'il existe une relation indépendante de m entre elles.

Fin du sujet,

que la prudence soit avec vous !!!